

Sistem za automatizovano knjiženje i finansijsku procenu transakcija

Članovi tima: Mina Radenković SV76/2022

Motivacija

U savremenom poslovanju, vođenje knjigovodstva zahteva visok nivo preciznosti i poznavanja kompleksnih pravila i propisa. Greške u knjiženju ili obračunu mogu dovesti do finansijskih gubitaka i pravnih problema. Cilj ovog projekta je razvoj ekspertnog sistema koji automatizuje proces donošenja odluka u knjigovodstvu, koristeći unapred definisana pravila i bazu znanja. Time se smanjuje mogućnost greške, ubrzava obrada transakcija i omogućava konzistentno i pouzdano donošenje finansijskih odluka.

Pregled problema

Vođenje knjigovodstva podrazumeva obradu velikog broja finansijskih transakcija koje moraju biti pravilno klasifikovane, evidentirane i usklađene sa važećim računovodstvenim standardima i poreskim propisima. U praksi, ovaj proces često zahteva značajno iskustvo i pažnju, jer i male greške u knjiženju mogu dovesti do netačnih finansijskih izveštaja, pogrešnog obračuna poreza i potencijalnih pravnih posledica.

Postojeća softverska rešenja za knjigovodstvo uglavnom su fokusirana na unos, čuvanje i prikaz podataka, dok se donošenje odluka i dalje u velikoj meri oslanja na znanje i iskustvo korisnika. Iako neka rešenja nude određeni nivo automatizacije, ona su često ograničena na unapred definisane šablone i ne pružaju fleksibilan mehanizam za zaključivanje zasnovan na pravilima. Takođe, većina sistema ne objašnjava kako je do određenog zaključka došlo, što otežava proveru ispravnosti i učenje korisnika.

U literaturi i postojećim pristupima sve više se razmatra primena ekspertnih sistema u finansijskim domenima, gde se znanje stručnjaka formalizuje kroz skup pravila i koristi za automatsko donošenje odluka. Međutim, takva rešenja često nisu prilagođena konkretnim poslovnim scenarijima ili ne obuhvataju dovoljno složene lance zaključivanja koji bi omogućili detaljniju analizu i detekciju potencijalnih problema.

Predloženo rešenje u ovom projektu zasniva se na razvoju sistema baziranog na znanju koji koristi pravila za automatsku klasifikaciju i knjiženje transakcija, kao i za identifikaciju potencijalnih nepravilnosti. Za razliku od postojećih rešenja, sistem će omogućiti višeslojno rezonovanje (kroz ulančavanje pravila), transparentno objašnjenje donetih odluka i jednostavno proširivanje baze znanja. Na taj način se postiže veća pouzdanost, fleksibilnost i razumljivost sistema, uz smanjenje zavisnosti od manualnog rada i individualnog iskustva korisnika.

Metodologija

Sistem prima sledeće ulazne podatke o finansijskim transakcijama koje unosi korisnik ili se učitavaju iz eksternih izvora:

- Osnovni podaci o transakciji: tip transakcije (kupovina, prodaja, plata, trošak), iznos, datum
- Način plaćanja: gotovina, kartica, bankovni transfer
- Opis transakcije: slobodan tekst koji dodatno objašnjava svrhu transakcije
- Poreski podaci: informacija da li je obračunat PDV
- Kategorija transakcije (ako postoji): npr. operativni trošak, investicija, prihod
- Istorija transakcija: skup prethodno unetih transakcija (koristi se za agregaciju i analizu)

Na osnovu unetih podataka i baze znanja, sistem generiše:

- Automatski predlog knjiženja: određivanje odgovarajućih konta za duguje i potražuje
- Klasifikaciju transakcije: prihod, trošak
- Detekciju nepravilnosti: nedostaje PDV, neuobičajeno visok iznos
- Upozorenja: potencijalni poreski problemi
- Objašnjenje zaključka: prikaz aktiviranih pravila i koraka rezonovanja

Na višem nivou sistem može generisati:

- procenu finansijskog stanja (dobit/gubitak)
- analizu odnosa prihoda i rashoda

Baza znanja organizovana je u više podsistema koji omogućavaju višeslojno rezonovanje.

Podsistem 1 – Obrada i klasifikacija transakcija (tri nivoa forward chaining-a)

Nivo 1 – Osnovna klasifikacija:

- Prepoznavanje tipa transakcije (kupovina, prodaja, plata)
- Određivanje osnovnih knjigovodstvenih kategorija
- Validacija osnovnih podataka (npr. pozitivan iznos)

IF tip_transakcija == "kupovina" THEN kategorija = "trosak"

IF tip_transakcija == "prodaja" THEN kategorija = "prihod"

IF tip_transakcija == "plata" THEN kategorija = "trosak"

IF iznos < 0 THEN greska = "nevalidan_unos"

IF datum == NULL THEN greska = "nedostaje_datum"

Nivo 2 – Proširena analiza:

- Detekcija velikih transakcija (iznos iznad definisanog praga)
- Provera načina plaćanja i odgovarajućih pravila knjiženja
- Identifikacija potrebe za poreskom obradom (npr. PDV)

IF iznos > 100000 THEN velika_transakcija = true

```
IF nacin_placanja == "gotovina" AND kategorija == "trosak" THEN  
tip_knjizenja = "gotovinsko_knjizenje"
```

```
IF nacin_placanja == "bankovni_transfer" THEN tip_knjizenja =  
"bankovno_knjizenje"
```

```
IF PDV = false AND kategorija == "trosak" THEN poreska_provera_true
```

```
IF Velika_transakcija == true AND PDV == false THEN poreski_problem =  
true
```

Nivo 3 – Konačni zaključci:

- Generisanje konačnog knjiženja (duguje/potražuje)
- Generisanje upozorenja (npr. nedostaje PDV)
- Donošenje zaključka o ispravnosti transakcije

```
IF kategorija == "trosak" AND nacin_placanja == "gotovina" THENuguje  
= "troskovi" AND potrazuje = "kasa"
```

```
IF kategorija == "prihod" THENuguje = "kupci" AND potrazuje =  
"prihod"
```

```
IF potencijalni_poreski_problem == true THEN upozorenje =  
"nedostaje_PDV"
```

```
IF greska == NULL ANDuguje != NULL AND potrazuje != NULL THEN  
transakcija_ispravna = true
```

```
IF greska != NULL THEN transakcija_ispravna = false
```

Podsystem 2 – Finansijska analiza i agregacija (accumulate + CEP)

Nivo 1 – Agregacija podataka:

- Izračunavanje ukupnih prihoda
- Izračunavanje ukupnih troškova
- Grupisanje transakcija po kategorijama

```
ukupni_prihodi = SUM(prihod)
```

```
ukupni_troskovi = SUM(trosak)
```

```
grupisi_transakcije_po_kategoriji()
```

Nivo 2 – Analiza stanja:

- Poređenje prihoda i rashoda
- Detekcija finansijskog rezultata (dobit ili gubitak)

```
IF ukupni_prihodi > ukupni_troskovi THEN finansijsko_stanje = "dobit"
```

```
IF ukupni_troskovi > ukupni_prihodi THEN finansijsko_stanje =  
"gubitak"
```

```
IF ukupni_troskovi == ukupni_prihodi THEN finansijsko_stanje =  
"neutralno"
```

Nivo 3 – CEP analiza (Complex Event Processing):

Sistem prati tok transakcija u definisanim vremenskim intervalima i na osnovu vremenskih obrazaca aktivira dodatna pravila i upozorenja.

- Detekcija obrazaca: više velikih transakcija u kratkom vremenu, nagli rast troškova u odnosu na prethodni period, učestalo ponavljanje transakcija istog tipa
- Generisanje upozorenja o potencijalnom rizičnom ponašanju ili mogućim nepravilnostima na osnovu vremenskih obrazaca

```
IF broj_velikih_transakcija_u_24h >= 3 THEN upozorenje =  
"sumnjiva_aktivnost"
```

```
IF rast_troskova > 30% AND vremenski_period == "7_dana" THEN  
upozorenje = "nagli_rast_troskova"
```

```
IF broj_istih_transakcija_u_kratkom_periodu > 5 THEN upozorenje =  
"ucestalo_ponavljjanje_transakcija"
```

```
IF broj_gotovinskih_transakcija_velikog_iznosa > 3 AND  
vremenski_period == "1_dan" THEN upozorenje = "rizicno_ponasanje"
```

Template – šablon

Template se koristi za generisanje CEP pravila koja imaju istu logiku, ali različite pragove i vremenske intervale. Na taj način sistem može jednostavno definisati veliki broj pravila za detekciju sumnjivih obrazaca bez ponavljanja iste strukture pravila.

```
TEMPLATE detekcija_obrasca(
```

```
    broj_dogadjaja,
```

```
    vremenski_interval,
```

```
    tip_upozorenja
```

```
)
```

```
IF broj_transakcija >= broj_dogadjaja AND period == vremenski_interval  
THEN upozorenje = tip_upozorenja
```

Primer rezonovanja (korak po korak):

Posmatra se sledeća ulazna transakcija:

Tip transakcije: kupovina

Iznos: 200000

Način plaćanja: gotovina

PDV: nije obračunat

Korak 1 – Osnovna klasifikacija (Nivo 1)

Sistem na osnovu ulaznih podataka prepoznaje da je u pitanju transakcija tipa **kupovina**. Na osnovu pravila iz baze znanja, transakcija se klasifikuje kao **trošak**.

Korak 2 – Proširena analiza (Nivo 2)

Aktiviraju se dodatna pravila:

- Ako iznos transakcije prelazi definisani prag → transakcija se označava kao **velika transakcija**
- Na osnovu tipa transakcije i iznosa aktivira se pravilo za proveru poreskih obaveza

Korak 3 – Konačni zaključci (Nivo 3)

Na osnovu prethodnih zaključaka:

- Sistem generiše predlog knjiženja:
 - duguje: troškovi
 - potražuje: kasa
- Pošto PDV nije obračunat, aktivira se pravilo koje generiše upozorenje:
 - nedostaje obračun PDV-a

Korak 4 – Agregacija (accumulate)

Sistem uzima u obzir sve prethodne transakcije i ažurira ukupne vrednosti:

- povećava se ukupni iznos troškova
- ako ukupni troškovi prelaze prihode, može se zaključiti da je poslovanje u gubitku

Korak 5 – CEP analiza (ako postoji više događaja)

Ako sistem detektuje više velikih transakcija u kratkom vremenskom periodu:

- aktivira se dodatno upozorenje
- označava se potencijalno rizično finansijsko ponašanje

Korak 6 – Objašnjenje zaključka

Sistem korisniku prikazuje tok rezonovanja:

- identifikovana kupovina
- detektovana velika transakcija
- aktivirana poreska provera
- generisano knjiženje
- detektovan nedostatak PDV-a